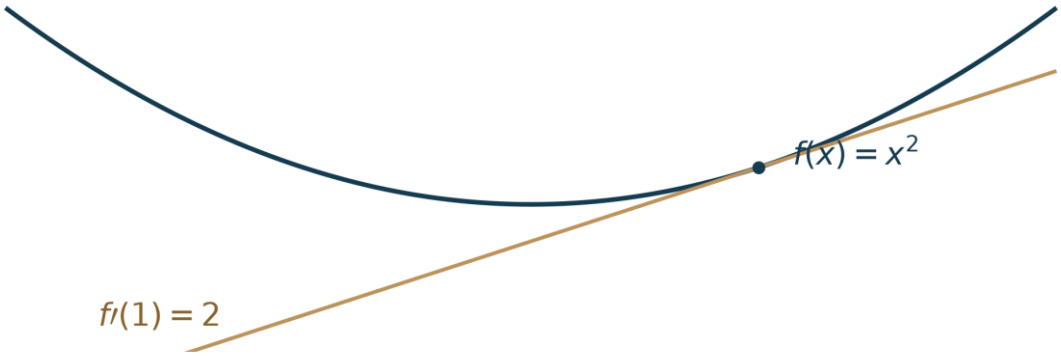
الدليل المرجعي لاستخدام الآلة الحاسبة في الرياضيات

المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة

دليل للطالب والمعلم عبر المسارات الدراسية

CASIO fx-991EX | fx-991ES | fx-991ES PLUS

استراتيجيات الحل والتحقق وفهم النتائج



الحساب والجبر والدوال والإحصاء والاحتمالات والتفاضل والتكامل

الإصدار الأول • أكتوبر 2026

نسخة مقترحة للمراجعة والاعتماد المؤسسي

للطالب والمعلم

نطاق الدليل وطريقة استخدامه

يعلّم هذا الدليل اختيار وظيفة الآلة المناسبة للسؤال، وإدخال التعبير بصورة صحيحة، وتفسير النتيجة والتحقق منها. وهو مرجع مهاري مشترك للمرحلة الثانوية؛ يختار المعلم منه ما يوافق محتوى المسار والصف والخطة الدراسية المعتمدة في مدرسته.

كيف تقرأ الصفحات

تعرض صفحات المهارات موقف الاستخدام، ثم مثالًا وخطوات عملية ووسيلة تحقق. يشير التصنيف «أساسي» إلى المهارات المشتركة، و«بحسب المقرر» إلى موضوعات يحدد المعلم ملاءمتها، و«متقدم» إلى التفاضل والتكامل. لا يمثل هذا التصنيف توزيعًا وزاريًا للمنهج.

الرموز والتقريب

سلاسل الأزرار الإنجليزية تُقرأ من اليسار إلى اليمين. الرمز → يعني الانتقال إلى القائمة التالية، وليس زر السهم إلا إذا ذُكر ذلك صراحة. وتُكتب أسماء البنود كما تظهر في الدليل الإنجليزي للآلة. القيم العشرية في الأمثلة مقربة، والمعادلات ذات الكسور والجذور تحفظ القيمة الدقيقة حيث أمكن.

الاستخدام في التقييم

تحدد تعليمات الاختبار الجاري نوع الآلة والوظائف المسموح بها. في سؤال يطلب إثباتًا أو خطوات حل، تُكتب الحجة الرياضية المطلوبة؛ الناتج الظاهر على الشاشة وحده لا يقدمها. هذا الإصدار لا يحمل اعتماد وزارة أو جهة تعليمية ولا يدّعي المطابقة التفصيلية لجميع مناهج الدولة.

المراجع [C] لأدلة كاسيو، و[M] للمصادر الرياضية، و[V] للفيديوهات محل التحليل. قائمة المصادر ومصفوفة المراجعة في نهاية الدليل.

دليل الصفحات

فهرس المهارات

الموضوع	الصفحة
خريطة اختيار الاستراتيجية	5
تهيئة الآلة والتمييز بين الموديلات	6
الأزرار التي تختصر العمل	7
الإدخال الصحيح والأقواس	8
الكسور والنسب والصيغة العلمية	9
التعويض المتكرر باستخدام CALC	10
حل المعادلات واكتمال مجموعة الحل	11
الأنظمة والمتباينات	12
استكشاف الدوال باستخدام TABLE	13
اللوغاريتمات والمثلثات	14
العد والاحتمال	15
الإحصاء الوصفي والتكرارات	16
الانحدار وتفسير العلاقة	17
التوزيع ذي الحدين	18
التوزيع الطبيعي والتوحيد المعياري	19
المصفوفات والتحقق من النظام	20
المتجهات والأعداد المركبة	21
فهم النهاية قبل تقريبها	22
نهاية كسرية قابلة للاختصار	23
القيمة المطلقة والنهايتان الجانبيتان	24
النهايات عند اللانهاية	25
الإلغاء العددي وصيغ أكثر استقرارًا	26
المجال ونقطة الاقتراب	27
قيمة المشتقة عند نقطة	28
اختيار صيغة المشتقة بالمقارنة العددية	29
قاعدة السلسلة والدوال المثلثية العكسية	30
ميل المماس ومعدل التغير اللحظي	31
المشتقة الثانية وحدود الاختصارات	32
الأعداد الحرجة ونقاط الانعطاف	33
التكامل المحدد والإشارة والمساحة	34

دليل الصفحات

فهرس التدريب والملاحق

الموضوع	الصفحة
اختبار الدالة الأصلية	35
القيمة المتوسطة وشروط البداية	36
المجاميع وحدود المتغير	37
تكامل بحد متغير وقراءة رسم المشتقة	38
الأخطاء الشائعة وقرار التحقق	39
تدريبات المهارات الأساسية	40
تدريبات التفاضل والتكامل	41
إجابات المهارات الأساسية	42
إجابات التفاضل والتكامل	43
تفسير النتائج بصريًا	44
بوكليتات متاحة للاستفادة والمقارنة	45
منهج مراجعة الفيديوهات	46
سجل أمثلة النهايات الأول	47
سجل أمثلة النهايات الثاني	48
سجل أمثلة النهايات الثالث	49
سجل أمثلة الاشتقاق الأول	50
سجل أمثلة الاشتقاق الثاني	51
سجل الاشتقاق ومراجعة التصادم العددي	52
سجل المرجع المتقدم الأول	53
سجل المرجع المتقدم الثاني	54
سجل المرجع المتقدم الثالث	55
سجل المرجع المتقدم الرابع	56
خطة تدريس وتقييم مقترحة	57
مراجعة الإصدار قبل التعميم المؤسسي	58
معجم المصطلحات	59
المصادر الرسمية للآلة	60
مصادر الوظائف المتخصصة	61
المراجع الرياضية والتحليل العددي	62
المواد المرئية وخريطة التوثيق	63

أساسي

خريطة اختيار الاستراتيجية

ابدأ بما يطلبه السؤال. اختيار الوظيفة الصحيحة يوفر وقتًا أكثر من تسريع ضغط الأزرار.

المطلوب	الاستراتيجية	فحص لازم
قيمة تعبير عند عدد	CALC أو إدخال مباشر	المجال والأقواس
حل معادلة عددية	SOLVE أو وضع المعادلات	التعويض في المعادلة الأصلية
استكشاف سلوك دالة	TABLE ثم تنقيح الفترة	قد يفوت الجدول جذورًا أو تغيرات
احتمال	حدد الحدث ثم الدالة الاحتمالية	بين 0 و1 وحدود الحدث صحيحة
نهاية	قيم من الجهة المطلوبة ثم تحليل	فحص الجهتين والمجال
قيمة مشتقة أو ميل	قالب d/dx عند النقطة	قابلية الاشتقاق ووحدة الزاوية
صيغة مشتقة بين اختيارات	مشتقة عددية ومقارنة اختيارات	اختيار قيم تميّز البدائل
دالة أصلية	اشتقاق البديل ومقارنته بالدالة	الثابت والشرط الابتدائي
تكامل محدد	قالب التكامل بالحدين	الاستمرارية والإشارة
نقطة انعطاف	تغير إشارة المشتقة الثانية	الصفر وحده غير كاف

قاعدة العمل: افهم المطلوب ← حدد المجال والإعداد ← احسب ← تحقق ← اكتب جوابًا يطابق صيغة السؤال.

أساسي

تهيئة الآلة والتمييز بين الموديلات

تحقق من الاسم المكتوب على جسم الآلة. لا تنقل أرقام قوائم EX إلى ES، ولا تفترض أن ES وES PLUS نسخة واحدة. المسارات الآتية للإصدارات الإنجليزية الموثقة؛ تُقدَّم تسمية البند على رقمه عند اختلاف الإصدار.

العملية	fx-991EX	fx-991ES وES PLUS
الحساب العام	MENU → Calculate	MODE → 1 (COMP)
الإعدادات	SHIFT → MENU (SETUP)	SHIFT → MODE (SETUP)
راديان	Angle Unit → Radian	4 (Rad) داخل SETUP
درجات	Angle Unit → Degree	3 (Deg) داخل SETUP
إدخال رياضي	Input/Output → MathI/MathO	1 (MthIO)، ثم MathO إن طُلب
عرض طبيعي	Number Format → Norm	8 (Norm) ثم 1 أو 2

اختبار الإعداد قبل البدء

$$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}, \qquad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

في وضع Degree أدخل sin(30). وفي وضع Radian أدخل sin(π÷6). استخدم اختبارًا يطابق الوحدة التي اخترتها، ولا تضع 30 في وضع الراديان ثم تتوقع نصفًا.

يفضل Norm أثناء الاستكشاف؛ قد يخفي Fix قيمة صغيرة بعرض 0.000. لا تمسح ذاكرة الآلة كاملة لتغيير وحدة زاوية أو تنسيق عرض فقط.

مرجع الصفحة [C1] الإعدادات؛ [C2] ص E7–E9؛ [C3] الإعدادات

الأزرار التي تختصر العمل

الزر أو الوظيفة	الاستخدام العملي
SHIFT	استدعاء الوظيفة الثانوية المكتوبة أعلى الزر
ALPHA	إدخال المتغير أو الرمز المكتوب بلون ALPHA
CALC	تقييم تعبير يحتوي متغيرات عند قيم تختارها
SHIFT ثم CALC	SOLVE لحل معادلة عدديًا في وضع الحساب
S⇔D	تبديل الصيغة العشرية والدقيقة عندما تدعم النتيجة ذلك
Ans	استعمال آخر ناتج دون إعادة كتابة أرقامه المقربة
STO	تخزين ناتج في متغير مسمى لإعادة استخدامه
الأسهم وDEL	مراجعة التعبير وتصحيح الجزء الخاطئ
AC	ترك الحساب الحالي أو إلغاء عملية جارية

إدخال المتغير والتخزين

لإدخال X في الأمثلة، اضغط ALPHA ثم الزر المكتوب فوقه X؛ يوجد فوق القوس الأيمن في الموديلات الموثقة هنا. لا تستخدم علامة الضرب × بدل المتغير X.

في EX يبدأ التخزين بزر STO. وفي ES يبدأ بـ SHIFT ثم RCL المكتوب فوقه STO، ثم زر المتغير المقصود. استخدم أسماء المتغيرات الظاهرة على آلتك، وتذكر أن CALC قد يغير القيمة المخزنة في X.

مثال على الحفاظ على الدقة

$$\frac{1}{7} \times 7 = 1$$

احسب 1÷7 ثم Ans×7. لا تنسخ 0.1429 إلى عملية لاحقة؛ النسخ يفقد أرقامًا بينما Ans يحتفظ بالناتج الداخلي.

مرجع الصفحة [C4]؛ [C1–C3] الذاكرة والإدخال

أساسي

الإدخال الصحيح والأقواس

اكتب التعبير على الورق أولًا وحدد البسط والمقام والأس والجذر. خطأ الموضع داخل القالب قد يعطي جوابًا منطقي الشكل لكنه لسؤال مختلف.

$$\frac{x+1}{x-2} \neq x + \frac{1}{x} - 2$$

(X + 1) ÷ (X − 2)

ثلاثة فروق يجب إتقانها

$$(-3)^2 = 9, \qquad -3^2 = -9$$

$$\sin^2 x = (\sin x)^2, \qquad \sin(x^2) \text{ is different}$$

$$\sin^{-1} x = \arcsin x, \qquad \frac{1}{\sin x} = \csc x$$

استخدم القوسين حول العدد السالب قبل رفعه للقوة. وفي الدوال المثلثية، أخرج المؤشر من القوس قبل تربيع قيمة الدالة. زر SHIFT ثم sin يعطي الدالة العكسية، لا المقلوب.

فحص سريع

بعد الإدخال راجع الشاشة من اليسار إلى اليمين: هل المقام كامل؟ هل الأس يحتوي العدد المطلوب فقط؟ هل الجذر يغطي كل حدوده؟ عند وجود ضرب، اكتبه صراحة لتجنب التباس أولوية العمليات.

تدريب: قيّم (1−4)÷(5+2)، ثم قارنه بـ 1−4÷5+2. الناتجان 7/3 و2.25؛ اختلاف الأقواس غيّر المسألة.

مرجع الصفحة [C1–C3] إدخال التعبيرات

أساسي

الكسور والنسب والصيغة العلمية

النسبة المئوية

حوّل النسبة إلى عامل ضرب قبل الإدخال. السعر بعد خصم 15% يساوي السعر الأصلي مضروبًا في .0.85 والزيادة 15% تعني الضرب في .1.15

$$240(1-0.15)=204, \qquad \frac{204}{0.85}=240$$

إذا كان المطلوب السعر قبل الخصم فاقسم على 0.85؛ إضافة 15% إلى السعر المخفض لا تعيد السعر الأصلي.

كتابة الأعداد الكبيرة والصغيرة

6.2 [×10^x] (−) 4

$$6.2\times10^{-4}=0.00062$$

زر 10×x يدخل الصيغة العلمية. استخدم مفتاح السالب عند الأس السالب، وراجع أن الإشارة تخص الأس. في الضرب والقسمة بين أعداد علمية، أدخل كل عدد كاملًا.

$$\frac{(3.6\times10^{5})(2\times10^{-3})}{1.2\times10^{2}}=6$$

التقريب في آخر خطوة

احتفظ بالكسور وπ والجذور في الحساب الوسيط. قرّب الناتج النهائي إلى عدد المنازل أو الأرقام المعنوية المطلوب. S⇔D يغير العرض حيث تسمح الآلة، لكنه لا يحوّل تقريبًا عدديًا إلى إثبات لقيمة دقيقة.

تحقق ذهنيًا من مرتبة الناتج: عامل أقل من 1 يخفض مقدار عدد موجب، والقسمة على عدد موجب صغير قد تكبره.

أساسي

التعويض المتكرر باستخدام CALC

استخدم CALC عندما يبقى التعبير ثابتًا وتتغير قيمة المتغير: تقييم دالة، اختبار خيار، أو تكوين جدول قصير للنهايات. افحص المجال قبل كل قيمة.

مثال

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}, \qquad x \neq 1$$

(X² + 2 × X − 3) ÷ (X − 1) → CALC → 2 → =

الناتج عند 2 هو .5 أعد CALC وأدخل 4 لتحصل على .7 عند 1 يظهر خطأ حسابي لأن التعبير الأصلي غير معرّف، حتى لو أمكن اختصاره خارج هذه النقطة.

$$\frac{(x+3)(x-1)}{x-1} = x + 3 \quad (x \neq 1)$$

اختبار اختيارات متعددة

قيّم طرفي المساواة عند قيمة من المجال المشترك. إذا اختلفا فالاختيار خاطئ. إذا تساويا، فاختبر قيمة أخرى تميز الخيارات أو تحقق جبريًا. تجنب 0 و1 عندما تجعل كثيرًا من البدائل متساوية.

مثال مضاد: الدالتان x^2 وx تتساويان عند 0 وعند 1، لكنهما ليستا الدالة نفسها. حتى اختبار قيمتين لا يصبح برهانًا عامًا؛ فائدته كشف البدائل المخالفة بسرعة.

قبل الانتقال للسؤال التالي

أعد قراءة قيمة X المخزنة؛ لا تفترض أنها ما زالت قيمة السؤال السابق. وإذا احتوى التعبير أكثر من متغير، ستطلب الآلة قيمة كل واحد منها.

مرجع الصفحة [C1–C3] Using CALC

أساسي

حل المعادلات واكتمال مجموعة الحل

معادلة كثيرة حدود

$$2x^2 - 5x - 3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 3,\ -\frac{1}{2}$$

في EX اختر MENU ثم Equation/Func ثم Polynomial والدرجة .2 وفي ES اختر MODE ثم EQN ثم الصورة التربيعية. أدخل المعاملات 2 و5− و3−، واقرأ جميع الجذور بالتتابع.

معادلة عامة

$$\ln x + x - 3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x \approx 2.207940032$$

Calculate / COMP → ln(X) + X − 3 → SHIFT → CALC (SOLVE)

أدخل قيمة ابتدائية موجبة مثل 2 عند طلب .X كتابة تعبير دون علامة مساواة تعني حل مساواته بالصفر. تحقق من الجواب بتعويضه في ln(x)+x−3؛ ينبغي أن يكون الباقي صغيرًا.

حدود SOLVE

الحل العددي يعتمد على نقطة البداية وقد يعثر على جذر واحد أو يفشل. لا يضمن جمع جميع الحلول. في x²−4=0 قد تعطي بدايتان مختلفتان الجذرين 2 و.2− وفي المعادلات ذات المقامات، استبعد أصفار المقام حتى لو ظهرت بعد التحويل الجبري.

اختبار الباقي مفيد، لكن قرب الباقي من الصفر وحده لا يحدد دقة الجذر في كل معادلة. افحص المجال وعدد الحلول المتوقع وبنية السؤال.

مرجع الصفحة [C5]؛ SOLVE [C1–C3] والمعادلات

بحسب المقرر

الأنظمة والمتباينات

نظام خطي

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (x, y) = (3,1)$$

رتب كل معادلة بالمتغيرات نفسها قبل إدخال المعاملات. في EX اختر Equation/Func ثم Simul Equation ثم مجهولين. وفي ES اختر EQN ثم النظام ذا المجهولين. أدخل الصفين 2)،1،(7 و1)،1−،.(2

تحقق في المعادلتين الأصليتين: 7=1+3×2 و.2=1−3 عدم وجود حل وحلول غير منتهية حالتان مختلفتان؛ لا تفسر كل رسالة خطأ بأنها «لا حل».

متباينة تربيعية

$$x^2 - x - 6 > 0 \quad \Longrightarrow \quad x < -2 \text{ or } x > 3$$

في EX توجد قائمة Inequality؛ حدد الدرجة واتجاه المتباينة ثم المعاملات. في ES استخرج الجذور من EQN، ثم اختبر الإشارة في الفترات التي تحددها الجذور. ويمكن تطبيق فحص الإشارة على EX للتحقق أيضًا.

المتباينة الصارمة تستبعد الجذور، وغير الصارمة قد تضمها إذا كانت في مجال التعبير. وفي المتباينات الكسرية تكون أصفار المقام مستبعدة دائمًا، فلا تنقل جواب كثيرة حدود إلى كسر دون جدول إشارة جديد.

سعة الحل: EX يدعم أنظمة حتى أربعة مجاهيل وكثيرات حدود حتى الدرجة الرابعة؛ ES وES PLUS يدعمان حتى ثلاثة مجاهيل والدرجة الثالثة في القوائم الموثقة.

مرجع الصفحة [C5]؛ [C6]؛ EQN [C2–C3]

أساسي

استكشاف الدوال باستخدام TABLE

الجدول يختصر التعويض المتكرر ويساعد على حصر جذر أو مقارنة قيم دالة. نبدأ بخطوة واضحة ثم نصغرها حول المنطقة المهمة.

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

x	f(x)
1.5	−0.125
1.6	0.496
1.52	−0.008192
1.53	0.051577

في EX اختر .Table MENU → وفي ES اختر .(TABLE) 7 → MODE أدخل الدالة ثم Start وEnd و.Step لا تنشئ جدولًا هائلًا؛ نافذة قصيرة أكثر فائدة، وسعة الصفوف تختلف بحسب الموديل والإعداد.

بما أن كثيرة الحدود مستمرة، يدل تغير الإشارة بين 1.52 و1.53 على وجود جذر داخل الفترة. ويمكن استخدام SOLVE لتنقيحه إلى نحو .1.521379707

ما الذي لا يثبته الجدول

غياب تغير الإشارة لا ينفي وجود جذر: (x−1)² تلامس الصفر دون عبوره. وتغير الإشارة لا يثبت وجود جذر إذا انقطعت الدالة داخل الفترة؛ 1/x يتغير من سالب إلى موجب عبر الصفر ولا يساوي صفرًا.

EX يتيح جدول دالتين عند تفعيل .f(x),g(x) وللمقارنة على ES يمكن إنشاء جدول للفرق f(x)−g(x)، مع مراعاة المجال المشترك.

مرجع الصفحة [C7]؛ TABLE [C2–C3]

أساسي

اللوغاريتمات والمثلثات

اختيار الصيغة المناسبة

$$\log_3 81 = \frac{\ln 81}{\ln 3} = 4$$

يمكن إدخال قالب لوغاريتم ذي أساس، أو استخدام تغيير الأساس. في الأعداد الحقيقية يجب أن يكون مدخل اللوغاريتم موجبًا، والأساس موجبًا ومختلفًا عن 1.

حل معادلة مثلثية

$$\sin\theta = \frac{1}{2}, \quad 0° \le \theta \le 360°$$

$$\theta = 30° \text{ or } 150°$$

اضبط Degree ثم SHIFT → sin ثم 0.5. الناتج 30° قيمة رئيسية واحدة؛ استخرج الحل الآخر من التناظر وحدد الحلول داخل الفترة المطلوبة. لا تعامل ناتج الدالة العكسية بوصفه مجموعة الحل كلها.

الدوال غير الموجودة بزر مباشر

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \qquad \csc x = \frac{1}{\sin x}, \qquad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

استخدم هذه الصيغ فقط حيث تكون المقامات غير صفرية. مثال: sec(π/3)=2 في وضع Radian.

معادلة أسية

$$5^{2x-1} = 20 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1 + \ln 20/\ln 5}{2} \approx 1.430676558$$

تحقق بتعويض القيمة في الطرف الأيسر. الصيغة اللوغاريتمية تحفظ معنى الحل، والآلة تنجز الحساب العددي.

بحسب المقرر

العد والاحتمال

هل الترتيب مهم

$$^8C_3 = 56, \qquad ^8P_3 = 336$$

اختيار لجنة من ثلاثة أشخاص من ثمانية يستخدم nCr. توزيع ثلاثة مناصب مختلفة بين ثمانية يستخدم nPr. أدخل 8، ثم الوظيفة المكتوبة على لوحة الآلة باستعمال SHIFT عند الحاجة، ثم 3 ثم =.

$$^nC_r = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}, \qquad ^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

هذه الصيغ للاختيار دون تكرار، حيث n وr عددان صحيحان و.0≤r≤n إذا سمح السؤال بالتكرار فقد يتغير نموذج العد، فلا تبدأ بالزر قبل تحديد النموذج.

احتمال مكمل

في أربع محاولات مستقلة واحتمال نجاح 0.2 في كل محاولة، يكون احتمال نجاح واحد على الأقل:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0.8)^4 = 0.5904$$

المكمل يحوّل جمع عدة احتمالات إلى عملية قصيرة. الاستقلال وثبات الاحتمال شرطان في هذا المثال.

تحقق

يجب أن يقع الاحتمال بين 0 و1. وإذا عرضته نسبة مئوية، اضرب في 100 مرة واحدة فقط. لا تجمع احتمالات أحداث متداخلة دون معالجة التقاطع.

بحسب المقرر

الإحصاء الوصفي والتكرارات

افصل بين قيم البيانات وتكراراتها. البيانات 2،4،4،6 يمكن إدخالها صفوفًا منفصلة أو بالقيم 2،4،6 والتكرارات 1،2،1.

الكمية	الناتج
عدد القيم n	4
المتوسط	4
مجموع مربعات الانحرافات	8
انحراف المجتمع σ	√2 ≈ 1.414214
انحراف العينة s	√(8/3) ≈ 1.632993

EX: MENU → Statistics → 1-Variable، ثم أدخل البيانات، ثم OPTN → 1-Variable Calc. ES: MODE → STAT → 1-VAR، ثم أدخل البيانات، واضغط AC للانتقال إلى الحساب، ثم SHIFT → 1 (STAT) → Var → واختر الكمية المطلوبة.

اختيار الانحراف الصحيح

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x-\overline{x})^2}{n}}, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum(x-\overline{x})^2}{n-1}}$$

استخدم σ عندما تمثل القيم المجتمع المقصود كاملًا، وs عند تقدير تشتت المجتمع من عينة. في ES الأصلي قد تظهر التسميتان xσn و xσn−1.

فعّل عمود Frequency قبل إدخال جدول تكراري؛ تغيير نوع الإحصاء أو إعداد التكرارات قد يمسح البيانات. تحقق من n ومجموع القيم قبل اعتماد المتوسط. لا تجعل قيمة التكرار نفسها مشاهدة جديدة.

مرجع الصفحة [C8]؛ STAT [C2–C3]؛ [M5]

بحسب المقرر

الانحدار وتفسير العلاقة

يقدّر الانحدار علاقة بين متغيرين. أدخل كل زوج في صف واحد، وحافظ على ترتيب X وY كما عرّفهما السؤال.

X	Y
1	3
2	5
3	7
4	9

$$\hat{y} = a + bx = 1 + 2x, \qquad r = 1$$

EX: Statistics ثم نوع y=a+bx، وبعد إدخال الأزواج اختر Regression Calc من OPTN. ES: STAT ثم A+BX، وبعد الإدخال استخدم قائمة Reg للوصول إلى A وB وr.

قراءة الناتج

a هو الجزء المقطوع وb هو الميل في هذا النموذج. توقع Y عند X=2.5 يساوي 6. تحقق يدويًا من أحد الأزواج، وافحص أن عمودَي X وY لم يتبادلا.

حدود التفسير

ارتباط قوي لا يثبت أن أحد المتغيرين سبب الآخر. والتنبؤ بعيدًا عن نطاق البيانات قد يكون غير مناسب حتى لو كان r قريبًا من 1. إذا كان النمط منحنيًا، فلا تختَر خطًّا مستقيمًا لمجرد أنه الخيار الأول في القائمة.

يعرض هذا المثال علاقة دقيقة لتعلم التشغيل. بيانات الواقع تتضمن عادة تشتتًا؛ فحص الرسم والسياق جزء من تفسير النموذج، حتى عندما تنفذ الآلة الحساب بسرعة.

مرجع الصفحة [C8]؛ [C2–C3] الانحدار

بحسب المقرر

التوزيع ذي الحدين

نستخدم النموذج عندما يكون عدد المحاولات ثابتًا، وللمحاولة نتيجتان، والمحاولات مستقلة، واحتمال النجاح ثابتًا. عرّف النجاح كما ورد في السؤال.

$$X \sim B(5,0.3), \qquad P(X=2)=\binom{5}{2}(0.3)^2(0.7)^3=0.3087$$

في EX اختر Variable → Binomial PD → Distribution، ثم x=2 وN=5 وp=0.3. احسب الصيغة في ES باستخدام nCr والقوى. PD يعطي احتمال قيمة محددة، وCD يعطي الاحتمال التراكمي حتى القيمة شاملةً إياها.

$$P(X \le 2)=0.83692, \qquad P(X \ge 2)=1-P(X \le 1)=0.47178$$

عبارة السؤال	ما تحسبه
أقل من 2	P(X≤1)
على الأقل 2	1−P(X≤1)
أكثر من 2	1−P(X≤2)
من 1 إلى 3 شاملًا	P(X≤3)−P(X≤0)

على ES اجمع حدود الصيغة أو استخدم Σ إذا كانت حدود الجمع مناسبة. لا توجد في ES وES PLUS قوائم Binomial PD وCD المدمجة كالموجودة في EX.

لا تستخدم احتمال الكثافة الطبيعي بدل احتمال ذي الحدين، ولا تنس أن حدود المتغير هنا أعداد صحيحة من 0 إلى N.

مرجع الصفحة [C9]؛ [M6]

بحسب المقرر

التوزيع الطبيعي والتوحيد المعياري

$$X \sim N(70, 8^2), \qquad Z = \frac{X - 70}{8}$$

احسب احتمال أن تقع القيمة بين 62 و78 بعد التوحيد تصبح الحدود 1− و1، ويكون الاحتمال نحو 0.682689492.

$$P(62 < X < 78) = P(-1 < Z < 1) \approx 0.682689492$$

EX: Distribution → Normal CD، ثم Lower=62 وUpper=78 وσ=8 وμ=70. اقرأ اسم كل حقل؛ لا تبدل المتوسط والانحراف المعياري.

ES وES PLUS: في STAT → 1-VAR تتاح قائمة Distr للدوال P وQ وR. الدالة P(z) تمثل المساحة إلى يسار z؛ احسب P(1)−P(−1). احسب z يدويًا من معطيات السؤال، ولا تستعمل تحويلًا مبنيًا على بيانات إحصائية قديمة في الذاكرة.

القيمة المقابلة لاحتمال

$$P(X \le c) = 0.90 \quad \Longrightarrow \quad c \approx 80.25241252$$

في EX استخدم Inverse Normal بمساحة 0.90 وσ=8 وμ=70. في ES استخدم جدول التوزيع المعتمد أو بحثًا منظمًا لقيمة z التي تحقق P(z)=0.90، ثم حوّل إلى X.

Normal PD يعطي كثافة، وليس احتمال وقوع قيمة بعينها في توزيع مستمر. احتمال نقطة واحدة في التوزيع المستمر يساوي صفرًا؛ الاحتمال يُحسب على فترة.

مرجع الصفحة [C9]؛ [C2] ص E49؛ [C3] ص55–54

بحسب المقرر

المصفوفات والتحقق من النظام

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

في EX اختر Matrix وعرّف MatA بالحجم 2×2 وMatB بالحجم 2×1. في ES اختر MODE → MATRIX، ثم Dim من قائمة MATRIX لتعريف المصفوفات. أدخل العناصر صفًا صفًا.

MatA [x⁻¹] × MatB → =

شروط العملية

لا توجد مصفوفة عكسية إلا لمصفوفة مربعة غير منفردة. في المثال det(A)=−3، ولذلك يوجد المعكوس. قبل ضرب مصفوفتين، يجب أن يساوي عدد أعمدة الأولى عدد صفوف الثانية.

$$det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 0$$

في المثال الثاني لا يوجد معكوس. هذا لا يعني تلقائيًا أن أي نظام مرتبط بها عديم الحل؛ قد يكون غير متسق أو له حلول غير منتهية بحسب الطرف الأيمن.

اختصار مناسب

إذا كان المطلوب حل نظام فقط، فقد تكون قائمة المعادلات أسرع من بناء المعكوس. استخدم المصفوفات عندما يكون المطلوب عملية مصفوفية أو تفسيرًا للمصفوفة نفسها.

يدعم EX مصفوفات حتى 4×4، بينما تدعم الموديلات ES الموثقة هنا حتى 3×3. راجع الأبعاد المعروضة قبل إدخال العناصر.

مرجع الصفحة [C10]؛ MATRIX [C2–C3]

بحسب المقرر

المتجهات والأعداد المركبة

زاوية بين متجهين

$$\mathbf{u} = (1,2,2), \quad \mathbf{v} = (2,0,1)$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4, \quad |\mathbf{u}| = 3, \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{5}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{3\sqrt{5}}\right) \approx 53.39572356^\circ$$

عرّف VctA وVctB في وضع Vector، ثم اختر Dot Product من القائمة. اضبط Degree إذا كان المطلوب درجات. يتطلب حساب الزاوية متجهين غير صفريين، ويجب أن تقع نسبة الجداء إلى حاصل الطولين بين 1− و1.

حساب مركب

$$(2 + 3i)(1 - 2i) = 8 - i$$

EX: اختر Complex. ES: اختر MODE → 2 (CMPLX). أدخل i بالزر المخصص له في وضع الأعداد المركبة، ولا تستخدم المتغير X أو الرقم 1 بدله.

$$|-1 + \sqrt{3}i| = 2, \qquad \arg(-1 + \sqrt{3}i) = 120^\circ$$

راجع وحدة الزاوية والربع عند التحويل القطبي. القسمة بين الجزء التخيلي والحقيقي ثم arctan وحدها قد تعطي ربعًا خاطئًا؛ استخدم arg أو Pol عندما تكون مناسبة.

تحقق من الضرب المركب بتوسيع الأقواس واستعمال $i^2=-1$. ومن الزاوية المتجهية بتقدير إشارة الجداء: الجداء الموجب يعني زاوية حادة.

مرجع الصفحة [C11]؛ [C12]؛ [C2–C3]

متقدم

فهم النهاية قبل تقريبها

النهاية تصف ما يحدث قرب النقطة، وقد توجد مع أن الدالة غير معرفة عندها. لا تستبدل سؤال النهاية بحساب قيمة الدالة عند النقطة نفسها.

خطوات عملية

حدد المجال والجهة المطلوبة. ابدأ بثلاث قيم تتقارب تدريجيًا من كل جهة متاحة ومطلوبة. راقب النمط لا آخر رقم فقط، ثم اربط النتيجة بتحليل جبري أو نظرية مناسبة.

$$x = a \pm 10^{-2}, \quad a \pm 10^{-3}, \quad a \pm 10^{-4}$$

هذه قيم بدء مناسبة لبعض الأمثلة المدرسية، وليست قاعدة عامة لكل دالة. قد تحتاج مقياسًا مختلفًا أو تبسيطًا قبل التعويض. اختيار قيمة شديدة القرب قد يزيد خطأ الإلغاء العددي.

سلوك القيم	الاستنتاج المرشح
تقترب الجهتان من العدد نفسه	نهاية منتهية تحتاج تأكيدًا
تقترب كل جهة من عدد مختلف	النهاية الثنائية غير موجودة
يزداد المقدار دون حد مع إشارة ثابتة	سلوك لا نهائي بالجهة المعنية
تتذبذب أو تتغير مع خطوة الفحص	لا تعتمد جدولًا محدودًا وحده

CALC هو الأداة المشتركة للموديلين. ولأن جدولًا منتظمًا قد يمر بالنقطة غير المعرفة، غالبًا يكون التعويض اليدوي المنظم أوضح في أمثلة النهايات.

مرجع الصفحة [M1]؛ [V1]

متقدم

نهاية كسرية قابلة للاختصار

$$lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$$

(X² − 4) ÷ (X² − 3 × X + 2) → CALC

X	قيمة الدالة التقريبية
1.99	4.030303030
1.999	4.003003003
2.001	3.997002997
2.01	3.970297030

استخدم CALC لكل قيمة وسجل الإشارة والاتجاه. يبدو من الجهتين أن النهاية 4. لا تدخل 2 مباشرة، لأن البسط والمقام يساويان صفرًا عندها.

لماذا تعمل الاستراتيجية

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)}=\frac{x+2}{x-1}\quad (x\neq 2,1)$$

$$lim_{x\to 2}\frac{x+2}{x-1}=4$$

الاختصار صحيح حول النقطة مع استبعادها، والدالة المبسطة مستمرة عند 2. هذا يبرر الناتج الذي اقترحه الجدول.

تدريب انتقال

$$lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=6$$

اختر قيمتين من كل جهة ثم تحقق بالتحليل إلى عوامل. اكتب أن x=3 مستبعد من الكسر الأصلي، لكنه لا يمنع وجود النهاية.

مرجع الصفحة [V1] نحو 00:30–01:30

متقدم

القيمة المطلقة والنهايتان الجانبيتان

$$lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{|x-2|}$$

أدخل Abs(X−2) في المقام. استدعِ Abs من موضعها على لوحة المودیل أو من قائمة الوظائف. افحص جهة اليسار وجهة اليمين كلًا على حدة.

X	الناتج
1.99	−3.99
1.999	−3.999
2.001	4.001
2.01	4.01

$$\frac{x^2-4}{|x-2|}=\begin{cases}-(x+2) & x<2\\ x+2 & x>2\end{cases}$$

$$lim_{x\to 2^-}f(x)=-4,\qquad lim_{x\to 2^+}f(x)=4$$

إذن النهاية الثنائية غير موجودة. لو فحص الطالب قيمة أكبر من 2 فقط، لاختار 4 وأجاب عن نهاية جانبية مختلفة.

قاعدة مهمة

في النهاية الثنائية، اتفاق الجهتين شرط أساسي عندما تكون الدالة معرفة على جانبي النقطة. وفي سؤال النهاية اليمنى أو اليسرى التزم بالجهة المكتوبة. لا تجعل اختيار قيمة التعويض يحدد نوع السؤال بدلًا من قراءة الرمز.

مرجع الصفحة [V1] نحو 07:45–06:00؛ [M1]

متقدم

النـهايات عند اللانـهاية

$$f(x) = \frac{2x - 3}{\sqrt{9x^2 + 3}}$$

جرّب قيمًا متزايدة في المقدار مثل 10^2 و10^3 و10^4، ثم القيم السالبة المقابلة عند دراسة ∞−. يفيد اتجاه القيم أكثر من اختيار عدد ضخم وحيد.

$$\sqrt{9x^2 + 3} = |x|\sqrt{9 + 3/x^2}$$

$$lim_{x\to+\infty} f(x) = \frac{2}{3}, \qquad lim_{x\to-\infty} f(x) = -\frac{2}{3}$$

المقارنة بين معدلات النمو

$$lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \qquad lim_{x\to+\infty} \frac{x + 2}{\ln x} = +\infty$$

تساعد الآلة على مشاهدة الاتجاه. ويعتمد التبرير على أن x ينمو أسرع من ln(x). قراءة قيمة صغيرة وحدها لا تثبت الصفر، وقراءة قيمة كبيرة وحدها لا تثبت اللانهاية.

تجنب تجاوز السعة

قبل رفع أعداد ضخمة إلى قوى، اقسم البسط والمقام على القوة المسيطرة أو بسّط التعبير. Math ERROR قد ينتج عن تجاوز مدى الأعداد أو عملية غير معرفة، وليس حكمًا رياضيًا على النهاية.

تدريب: نهاية (5x−1)/√(4x²+7) عند ∞+ تساوي 5/2، وعند ∞− تساوي 5/2−. سبب اختلاف الإشارة هو |x|.

متقدم

الإلغاء العددي وصيغ أكثر استقرارًا

$$lim_{x\to 0}\frac{2x}{3-\sqrt{9-x}}=12$$

في المقام نطرح عددين قريبين جدًا. عند x صغير للغاية قد تفقد عملية الطرح أرقامًا مهمة، رغم أن الإدخال صحيح. أصغر خطوة ليست دائمًا أفضل خطوة.

$$\frac{2x}{3-\sqrt{9-x}}=2\left(3+\sqrt{9-x}\right)\quad(x\neq 0)$$

قارن الصيغتين عند 0.01 ثم 0.001 ثم .0.0001 الصيغة المبسطة أكثر استقرارًا وتوضح مباشرة أن النهاية .12

مثالان من المصدر

$$\frac{\frac{1}{x+3}-\frac{1}{3}}{x}=-\frac{1}{3(x+3)}\quad(x\neq 0,-3)$$

$$lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x+3}-\frac{1}{3}}{x}=-\frac{1}{9}$$

$$\frac{\sqrt{x^2+1}-2}{x-\sqrt{3}}=\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{x^2+1}+2}\quad(x\neq\sqrt{3})$$

$$lim_{x\to\sqrt{3}}\frac{\sqrt{x^2+1}-2}{x-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

في البوكليت نعلّم استخدام المرافق عندما يحسن الحساب ويشرح النتيجة، بدل حفظ عدد ثابت من الأصفار يصلح ظاهريًا لكل نهاية.

مرجع الصفحة [V1] نحو 02:45–01:45 و17:00–14:30

متقدم

المجال ونقطة الاقتراب

المثال المثلثي في الفيديو عند π

$$\frac{2\sin x}{\sin x - \tan x} = \frac{2\cos x}{\cos x - 1}$$

تُستعمل المساواة في جوار النقطة حيث يكون الاختصار معرفًا. المثال الأصلي يطلب الاقتراب من π؛ في وضع Radian عوض بقيم على جانبي π، فتقترب النتيجة من 1.

$$lim_{x\to\pi} \frac{2\sin x}{\sin x - \tan x} = \frac{-2}{-2} = 1$$

لو تغيرت نقطة الاقتراب إلى الصفر لتغير الجواب إلى ∞−، لأن cos(x)−1 يقترب من الصفر سالبًا والبسط يقترب من 2. لذلك اقرأ رمز الاقتراب قبل نقل أي طريقة أو جواب.

مثال عند طرف المجال

$$\frac{\sqrt{x-3}}{x-3} = \frac{1}{\sqrt{x-3}}, \qquad x > 3$$

$$lim_{x\to 3^+} \frac{1}{\sqrt{x-3}} = +\infty$$

لا توجد قيم حقيقية يسار 3 لهذه الدالة. لذلك يصاغ السؤال التعليمي بجهته اليمنى بوضوح. إذا كتب المصدر x→3 دون جهة، يجب الرجوع إلى اصطلاح المنهج بشأن النهاية عند طرف المجال؛ لا يُعتمد Math ERROR من اليسار كتبرير مستقل.

التذبذب

قد تعطي عينات محددة انطباعًا كاذبًا عن sin(1/x) قرب الصفر. تغير طريقة اختيار العينات يكشف المشكلة؛ جدول محدود لا يحسم نهاية متذبذبة.

مرجع الصفحة [V1] نحو 03:00–03:45 و12:30–10:45

متقدم

قيمة المشتقة عند نقطة

قالب d/dx يحسب تقريبًا لقيمة المشتقة عند نقطة محددة. وهو لا ينتج صيغة مشتقة رمزية عامة. يجب أن تكون الدالة قابلة للاشتقاق عند نقطة الاختبار.

$$f(x) = x^3 - 2x + 4, \qquad f'(2) = 10$$

Calculate / COMP → SHIFT → [∫] (d/dx) → X³ − 2×X + 4

انتقل بالسهم الأيمن إلى خانة =x، واكتب 2 ثم =. قارن شكل التعبير على الشاشة بالقالب الرياضي قبل التنفيذ. في أمثلة المثلثات اضبط .Radian

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \quad \Longrightarrow \quad f'(2) = 10$$

لماذا قد يكون الناتج غير موثوق

الدالة |x| غير قابلة للاشتقاق عند الصفر؛ قد يعطي حساب فرق مركزي قيمة 0 بسبب التناظر، لكنه لا يصنع مشتقة غير موجودة. افحص النهايتين الجانبيتين للميل أو القاعدة الرياضية.

$$\frac{|h| - |0|}{h} = \begin{cases} -1 & h < 0 \\ 1 & h > 0 \end{cases}$$

تضعف الدقة قرب الانقطاعات والتغيرات الحادة وعندما يكون الناتج قريبًا من الصفر. لا تعتمد عشر خانات ظاهرة بوصفها عشر خانات صحيحة مضمونًا.

مرجع الصفحة [C1–C3] التفاضل العددي؛ [M2]

متقدم

اختيار صيغة المشتقة بالمقارنة العددية

$$f(x) = \ln\left(x\sqrt{x^2+1}\right), \qquad x > 0$$

احسب d/dx عند 3، فيظهر تقريبًا .0.6333333333 بعدها قيّم كل صيغة مرشحة عند X=3 باستعمال .CALC البديل الذي يختلف يُستبعد.

$$g(x) = \frac{2x^2+1}{x(x^2+1)}, \qquad g(3) = \frac{19}{30}$$

تأكيد الاختيار

اختبر قيمة ثانية مثل 2 إذا تساوت بدائل أو تقاربت. والأقوى عند شرح الاستراتيجية هو تبرير الصيغة:

$$f(x) = \ln x + \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} = \frac{2x^2+1}{x(x^2+1)}$$

اختيار نقطة ذكية

تجنب نقاط عدم التعريف، ونقاطًا تجعل عاملًا مشتركًا صفرًا في جميع البدائل. عند الدوال العكسية والجذور قد تكون قيمة كسرية داخل المجال أنسب من عدد صحيح.

تساوي البديل مع الناتج في نقطة واحدة قرينة اختيار في سؤال مغلق، وليس برهانًا على هوية دالتين. وإذا كان السؤال مفتوحًا ويطلب صيغة المشتقة، استخدم قواعد الاشتقاق ثم تحقق بالآلة.

مرجع الصفحة [V2] نحو 00:45–04:15

قاعدة السلسلة والدوال المثلثية العكسية

قيمة صالحة بدل قيمة محفوظة

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{3x}{5}\right), \qquad f'(x) = \frac{3}{\sqrt{25 - 9x^2}}$$

اختر x=0.2، لا x=3؛ القيمة 3 خارج مجال الدالة. في Radian تعطي المشتقة عند 0.2 نحو 0.604367223، ويمكن مقارنة الاختيارات بهذا الناتج.

إعادة كتابة الدوال

$$f(x) = \sec^2\sqrt{x} = \frac{1}{\cos^2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{\sec^2\sqrt{x}\tan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

للاختبار اختر نقطة موجبة لا تجعل cos(√x)=0، مثل x=1. أدخل تربيع قيمة cos كاملة في المقام. تأكد أن الجذر يغطي X فقط.

مثال على جذر ودالة عكسية

$$\frac{d}{dx}\sqrt{1 + \arctan(x^2)} = \frac{x}{(1 + x^4)\sqrt{1 + \arctan(x^2)}}$$

عند x=2 يكون الناتج نحو 0.077142417. معامل 2 الناتج عن اشتقاق x² يختصر مع نصف مشتقة الجذر؛ البديل الذي يبقي 2x في البسط يضاعف الناتج.

افحص البنية الرياضية لكل طبقة: الدالة الخارجية ثم الداخلية. الآلة تساعد على كشف نسيان عامل السلسلة، لكنها لا تشرح سبب وجوده دون هذا التحليل.

مرجع الصفحة [V2] نحو 09:45–04:30 و19:45–13:30

متقدم

ميل المماس ومعدل التغير اللحظي

$$f(x) = \frac{x+3}{x^2-1}, \qquad f'(3) = -\frac{7}{16} = -0.4375$$

السؤال عن معدل التغير اللحظي عند 3 هو سؤال عن المشتقة عند 3. أدخل الكسر في d/dx ثم قيمة النقطة. لا تستخدم f(3) بدل f′(3).

$$f(3) = \frac{3}{4}, \qquad y - \frac{3}{4} = -\frac{7}{16}(x-3)$$

إذا كان المطلوب معادلة المماس، تحتاج إلى الميل وإحداثيات نقطة التماس معًا. الناتج 7/16− وحده ليس معادلة مستقيم.

مثال مثلثي

$$g(x) = \frac{\sin x}{\cos(2x)}, \qquad g'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3}$$

اضبط Radian، واكتب π/6 في خانة النقطة، لا 30. قارن الناتج العددي بنحو 5.196152423.

المعدل المتوسط مختلف

$$\text{Average rate} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

إذا ذكر السؤال فترة ذات طرفين وطلب معدلًا متوسطًا، استخدم فرق القيم على فرق المدخلات. وفي التطبيقات حافظ على الوحدات: مشتقة الموقع بالنسبة للزمن سرعة، ومشتقة الشحنة تيار.

مرجع الصفحة [V2] نحو 10:00–11:45 و23:00–24:00؛ [M2]

متقدم

المشتقة الثانية وحدود الاختصارات

$$f(x) = 3x^2 e^x, \quad f'(x) = 3(x^2 + 2x)e^x$$

$$f''(x) = 3(x^2 + 4x + 2)e^x$$

الطريقة التعليمية الأقوى هي اشتقاق صيغة المشتقة الأولى، ثم التحقق عدديًا. لا يُبنى الشرح على إدخال d/dx داخل d/dx؛ هذه التركيبات ليست مسارًا مشتركًا موثوقًا للموديلات المعنية.

فكرة الفيديو لاختبار البدائل

$$\int_0^2 f''(x)\,dx = f'(2) - f'(0) = 24\,e^2 \approx 177.3373464$$

احسب فرق المشتقة الأولى عند الطرفين، ثم تكامل كل بديل مرشح للمشتقة الثانية على الفترة نفسها. اختلاف الناتج يستبعد البديل.

لماذا المطابقة وحدها لا تكفي

$$\int_0^2 (x - 1)\,dx = 0$$

إضافة x−1 إلى البديل الصحيح لا تغير قيمة تكامله على [0,2]، مع أنها تغير الدالة. لذلك قد تتساوى تكاملات بدائل مختلفة. نحتاج فترة أخرى أو مقارنة موضعية أو اشتقاقًا جبريًا.

تقريب بديل عند الحاجة

$$f''(a) \approx \frac{f'(a + h) - f'(a - h)}{2h}$$

اختر خطوة مناسبة وكرر بنصفها لاختبار الاستقرار. هذا تقدير حساس لخطأ المشتقتين؛ لا تستخدمه حكمًا وحيدًا قرب الصفر أو الانقطاع.

مرجع الصفحة [V2] نحو 20:00–22:45؛ [M3–M4]

متقدم

الأعداد الحرجة ونقاط الانعطاف

العدد الحرج قيمة داخل مجال الدالة حيث المشتقة صفر أو غير موجودة. ونقطة الانعطاف تتطلب تغير التقعر عبر نقطة على المنحنى. لا تتبادل التعريفين.

$$f(x) = \arctan(x^2), \quad f''(x) = \frac{2 - 6x^4}{(1 + x^4)^2}$$

$$f''(x) = 0 \implies x = \pm 3^{-1/4}$$

المقام موجب. إشارة البسط سالبة خارج القيمتين وموجبة بينهما، فيتغير التقعر عند كل منهما. إذا طُلبت النقاط، أضف إحداثي y=arctan(1/√3)=π/6.

$$\left(-3^{-1/4}, \frac{\pi}{6}\right), \quad \left(3^{-1/4}, \frac{\pi}{6}\right)$$

مثال يمنع استنتاجًا خاطئًا

$$g(x) = x^4, \qquad g''(0) = 0, \qquad g''(x) = 12x^2 \geq 0$$

الصفر هنا ليس نقطة انعطاف؛ التقعر لم يتغير. وفي f(x)=sin x−cos x على [0,2π] تتغير إشارة المشتقة الثانية عند π/4 و5π/4، ونقطتا الانعطاف لهما إحداثي y=0.

عند استخدام فروق عددية للمشتقة الثانية، افحص قيمًا على جانبي المرشح وتأكد من استقرار الإشارة. مساواة رقم صغير جدًا بالصفر ثم إعلان الانعطاف اختصار غير كاف.

مرجع الصفحة [V3] نحو 07:00–20:00؛ [M3]

متقدم

التكامل المحدد والإشارة والمساحة

$$\int_0^2 (x^2 + 2)\, dx = \frac{20}{3} \approx 6.666666667$$

في Calculate أو COMP اضغط زر ∫، وأدخل الدالة ثم الحد السفلي 0 والعلوي 2 في خانات القالب. راجع ترتيب الحدين. في التكاملات المثلثية اضبط Radian.

التكامل قد يكون سالبًا أو صفرًا

$$\int_{-1}^1 x\, dx = 0, \qquad \int_{-1}^1 |x|\, dx = 1$$

التكامل الأول صافي مساحة موقعة؛ لا يعني أن المساحة الهندسية صفر. لحساب المساحة الكلية اقسم عند أصفار الدالة واجمع المساحات الموجبة، أو استخدم ∫|f(x)| عندما تكون العملية مناسبة.

افحص الفترة قبل التنفيذ

وجود نقطة عدم تعريف داخل الفترة قد يجعل التكامل غير صحيح أو غير متقارب. لا تدخل ∫ من 1− إلى 1 للدالة 1/x وتستنتج أن صفرًا عدديًا هو التكامل؛ التكامل غير الصحيح المعتاد لا يتقارب.

مع التذبذب السريع أو تغير الإشارة، قد يفيد تقسيم الفترة إلى أجزاء محسوبة ومفهومة. خروج رقم من الآلة لا يثبت تحقق شروط المسألة.

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} 3\csc x \cot x\, dx = 3\sqrt{2} - 3$$

لإدخال المثال الأخير استخدم 3×cos(X)÷sin²(X). تحقق بالدالة الأصلية −3csc(x).

مرجع الصفحة [C1–C3] التكامل؛ [M4]

متقدم

اختبار الدالة الأصلية

في سؤال اختيار من متعدد عن تكامل غير محدد، اشتق كل بديل عدديًا عند نقطة صالحة وقارنه بقيمة integrand عند النقطة نفسها. ثابت التكامل لا يؤثر في المشتقة.

$$\int \left(3\sqrt{x}-\frac{1}{x^4}\right)dx = 2x^{3/2} + \frac{1}{3x^3} + C$$

عند x=1، قيمة الدالة داخل التكامل .2 مشتقة البديل الصحيح عند 1 تساوي .2 أعد الفحص عند x=2 عند الحاجة، ثم تحقق بقواعد القوى.

$$\frac{d}{dx}\left(2x^{3/2}+\frac{1}{3x^3}\right) = 3\sqrt{x} - x^{-4}$$

أمثلة متنوعة

$$\int \left(\frac{2}{x}+\sin x\right)dx = 2\ln|x| - \cos x + C$$

$$\int 4\frac{\cos x}{\sin^2 x}\,dx = -4\csc x + C$$

في المثال اللوغاريتمي، اختر نقطة غير صفرية داخل مجال البديل. وفي المثلثي تجنب أصفار .sin(x) حافظ على الأقواس وعلى إشارة الحد عند إدخال البدائل.

ما لا تفعله المطابقة

التطابق في عدد محدود من النقاط لا يثبت أن البديل دالة أصلية على فترة كاملة. وإذا اختلف بديلان بثابت فقط فكلاهما قد يمثل العائلة نفسها؛ لا تبحث عن اختلاف عددي في المشتقة بينهما.

مرجع الصفحة [V3] نحو 50:45–42:45؛ [M4]

متقدم

القيمة المتوسطة وشروط البداية

القيمة المتوسطة للدالة

$$f_{\text{avg}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

$$f(x) = x^2 + 2, \quad [a,b] = [0,2], \quad f_{\text{avg}} = \frac{10}{3}$$

إذا طُلبت قيمة c التي تحقق نظرية القيمة المتوسطة للتكامل، حل f(c)=10/3، ثم التزم بالفترة. الجذران الجبريان ±2/√3، لكن الموجود داخل [0,2] هو الموجب فقط.

$$c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.154700538$$

من السرعة إلى الموقع

$$v(t) = 3e^{-t} - 2, \qquad s(0) = 0$$

$$s(t) = -3e^{-t} - 2t + C, \quad C = 3$$

التحقق خطوتان: اشتق s فتستعيد v، ثم عوّض t=0 فتستعيد شرط البداية. إذا اختبرت المشتقة وحدها فلن تميز الثوابت المختلفة.

$$s(t) = -3e^{-t} - 2t + 3$$

لا تخلط بين الإزاحة والمسافة الكلية. الإزاحة تكامل السرعة، والمسافة تكامل مقدار السرعة. عندما تتغير إشارة السرعة، قسم الزمن عند لحظات توقفها لحساب المسافة.

مرجع الصفحة [V3] نحو 30:00–32:00 و52:30–51:00؛ [M4]

متقدم

المجاميع وحدود المتغير

$$\sum_{i=5}^{9}(i^2-2i+3)=200$$

استدعِ Σ بالوظيفة المكتوبة فوق زرها، واكتب التعبير بمتغير X الذي تستخدمه الآلة، ثم الحد السفلي 5 والعلوي 9. رمز i في السؤال اسم للعداد، وليس العدد التخيلي هنا.

$$18+27+38+51+66=200$$

عندما يكون الحد العلوي رمزًا

$$\sum_{i=1}^{n}\left(i^2-\frac{i}{3}\right)=\frac{n^2(n+1)}{3}$$

لا تنتج الآلة الصيغة الرمزية العامة من Σ. لاختبار البدائل اختر n=4 فيكون المجموع 80/3، ثم n=5 فيكون 50. وإذا تطابقت البدائل اختَر قيمة مميّزة أو استخدم قوانين المجاميع.

$$\sum_{i=1}^{n}i^2-\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}i=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{n(n+1)}{6}$$

أخطاء الحدود

تزيد Σ العداد بمقدار 1. لتمثيل حدود زوجية فقط، غيّر التعبير أو أعد ترميز العداد. راجع عدد الحدود: من 5 إلى 9 شاملًا توجد خمسة حدود، لا أربعة.

في المتتابعة الهندسية يمكن حساب كل حد بـ CALC أو TABLE، ثم التحقق من المجموع بقانونه. لا تخلط بين قيمة الحد الأخير ومجموع الحدود.

مرجع الصفحة [V3] نحو 23:15–29:45؛ Σ [C1–C3]

متقدم

تكامل بحد متغير وقراءة رسم المشتقة

مشتقة تكامل بحد علوي متغير

$$F(x) = \int_{3}^{x^3} \sin(2t)\, dt \quad \Longrightarrow \quad F'(x) = 3\,x^2 \sin(2x^3)$$

عوض الحد العلوي في الدالة ثم اضرب في مشتقة الحد العلوي، مع تحقق الاستمرارية المطلوبة. التكامل العددي وحده عند قيمة x لا يعطي صيغة .F′(x)

$$\int_{0}^{t} (e^{x/2})^2 dx = e^t - 1, \qquad \int_{0}^{t} (\sin^2 x + \cos^2 x) dx = t$$

يمكن اختبار البدائل باختيار قيمة محددة لـt وحساب التكامل. ويبقى التبسيط الجبري أسرع في هذين المثالين.

إذا كان المعطى رسم f′

ما يظهر في رسم f′	ما نستنتجه عن f
فوق محور x	f متزايدة
تحت محور x	f متناقصة
f′ متزايدة على فترة	f مقعرة لأعلى على الفترة
f′ متناقصة على فترة	f مقعرة لأسفل على الفترة
تغير اتجاه تزايد f′ إلى تناقص أو العكس	مرشح لتغير التقعر؛ افحص الشروط

لا تستطيع الآلة العلمية قراءة رسم ورقي بدل الطالب. قراءة ارتفاع منحنى f′ تحدد إشارة المشتقة، وقراءة ميله تحدد تغيرها؛ وهما سؤالان مختلفان.

مرجع الصفحة [V3] نحو 05:15–06:45 و32:15–38:45 و54:45–56:45؛ [M3–M4]

الأخطاء الشائعة وقرار التحقق

الملاحظة	السبب المحتمل	الإجراء
ناتج مثلثي غير متوقع	Degree بدل Radian أو العكس	اختبر sin بالقيمة المناسبة للوحدة
الصفر في شاشة Fix	تقريب يخفي قيمة صغيرة	بدل إلى Norm أو Sci
Math ERROR	مجال أو قسمة على صفر أو تجاوز سعة	راجع التعبير والمجال وحجم الأعداد
Syntax ERROR	أقواس أو فاصلة أو تركيب غير صحيح	ارجع إلى موضع الخطأ وصحح الإدخال
SOLVE لا يعثر على حل	بداية غير مناسبة أو طريقة لا تتقارب	حلل الدالة وغيّر البداية أو الطريقة
متوسط أو انحراف غريب	تكرارات أو بيانات قديمة	راجع n وكل صف في الجدول
بديلان يعطيان الرقم نفسه	نقطة اختبار غير مميزة	اختر نقطة أخرى أو تحقق جبريًا
مشتقة صفر عند زاوية حادة	تناظر التقريب العددي	افحص قابلية الاشتقاق نظريًا

فحص من أربع خطوات

هل الناتج في المجال المعقول؟ هل الإشارة والوحدة مناسبتان؟ هل يتحقق عند التعويض العكسي؟ هل تتفق طريقة ثانية مستقلة معه؟ اختر فحصًا مرتبطًا بالمسألة، ولا تكرر الإدخال نفسه وتعتبره تحققًا مستقلًا.

في الاختبارات اكتب الناتج بالصورة المطلوبة: كسر أو قيمة دقيقة أو تقريب محدد أو فترة أو زوج مرتب. تحويل كل نتيجة إلى عدد عشري قد يفقد معلومات يحتاجها السؤال.

تدريبات المهارات الأساسية

لكل سؤال: اكتب الوظيفة التي اخترتها، والإعداد اللازم، والناتج، وفحصًا واحدًا. لا تكتف بالجواب النهائي.

الحساب والدوال

1. $\frac{3/4 + 5/6}{7/8}$ 2. $\frac{(4.5 \times 10^{-3})(2 \times 10^{6})}{3 \times 10^{2}}$

3. سعر بعد خصم 20% يساوي 360 درهمًا. أوجد السعر الأصلي.

4. $\log_2 40$ 5. $\sin\theta = 0.5, \quad 0^\circ \le \theta \le 360^\circ$

المعادلات والجداول

6. $x^2 - 7x + 10 = 0$ 7. $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

8. $e^x + x = 4$ 9. $x^2 - 4 \le 0$

10. اشرح لماذا لا يكفي جدول خطواته 1 لنفي جذور الدالة $(x-0.5)^2$.

الإحصاء والاحتمال

11. للبيانات 1، 3، 3، 5 أوجد المتوسط وانحراف المجتمع وانحراف العينة. 12. كم لجنة من شخصين يمكن اختيارها من سبعة أشخاص؟

13. $X \sim B(4, 0.25)$: $P(X = 1),\ P(X \ge 1)$

14. $Z \sim N(0,1)$: $P(-1 < Z < 1)$

15. هل Normal PD عند 0 هو احتمال أن Z يساوي صفرًا؟ علل. 16. هل نجاح SOLVE مرة واحدة يثبت أن المعادلة لا تملك جذورًا أخرى؟

تدريبات التفاضل والتكامل

استخدم الآلة للاستكشاف أو التحقق، ثم اكتب التبرير المناسب. في النهايات اختر الجهة من الرمز، وفي المثلثات اضبط Radian.

17. $lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$ 18. $lim_{x\to 1}\dfrac{x-1}{|x-1|}$

19. $lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}$ 20. $lim_{x\to -\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{x^2+1}}$

21. $lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(5x)}{x}$ 22. $lim_{x\to 2^+}\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$

23. $f(x)=x^3-4x$: $f'(2)$ 24. $g(x)=\ln(x^2+1)$: $g'(1)$

25. أوجد معادلة المماس للدالة x^2 عند $x=3$. 26. هل الدالة x^4 لها نقطة انعطاف عند الصفر؟ 27. هل تقبل $|x|$ مشتقة عند الصفر؟

28. $\int_0^2 (3x^2-1)dx$ 29. $\int_{-2}^{2}|x|dx$

30. $\int_0^{\pi}\sin x\,dx$ 31. $\sum_{k=1}^{6}(2k-1)$

32. اختبر أن $F(x)=x^3-x+C$ دالة أصلية لـ $3x^2-1$، ثم حدد C إذا كان $F(0)=4$.

33. $H(x)=\int_1^{x^2}\cos t\,dt$: $H'(x)$

34. أعط مثالًا لدالتين مختلفتين تتساويان في نقطة الاختبار. 35. لماذا قد تعطي خطوة أصغر في تقريب النهاية نتيجة أسوأ؟

مفتاح الإجابة

إجابات المهارات الأساسية

السؤال	الجواب والتحقق المختصر
1	1.809523810 ≈ 38/21؛ اجمع الكسور ثم اقسم
2	30؛ تحقق بجمع أسس العشرة وطرحها
3	450 درهمًا؛ 450×0.8=360
4	≈5.321928095؛ 2 مرفوعًا للناتج ≈40
5	30° و150°؛ تقعان في الفترة المطلوبة
6	2 و5؛ مجموعهما 7 وحاصلهما 10
7	x=2 وy=3؛ تحقّق في المعادلتين
8	x≈1.073728938؛ $x+e^{x}\approx 4$
9	[−2,2]؛ اختبار الصفر يحدد الفترة الوسطى
10	الجذر 0.5 قد يقع بين الصفوف ولا يتغير حوله sign
11	المتوسط 3؛ σ=√2؛ s=√(8/3)
12	21؛ لأن الترتيب غير مهم
13	P(X=1)=0.421875؛ P(X≥1)=0.68359375
14	≈0.682689492
15	لا؛ القيمة كثافة، واحتمال النقطة في التوزيع المستمر صفر
16	لا؛ الحل قد يعتمد على البداية ويُظهر جذرًا واحدًا

التقويم المقترح: تمنح الدرجة لاختيار الاستراتيجية والإعداد والإدخال والتفسير والتحقق، وفق سلم المدرسة. لا يُعاقب الطالب على اختلاف آخر خانة عرض ناتج عن تقريب مقبول.

مفتاح الإجابة

إجابات التفاضل والتكامل

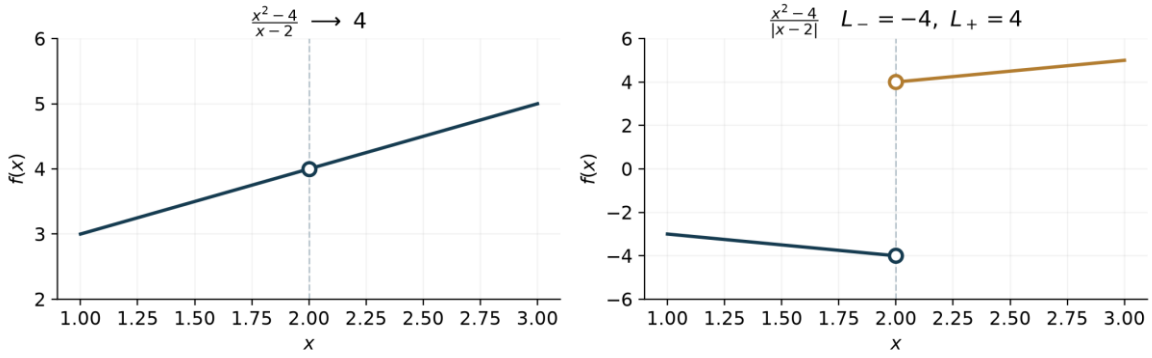
السؤال	الجواب والتبرير
17	6؛ اختصار العامل $x-3$ خارج النقطة
18	غير موجودة؛ اليسرى -1 واليمنى 1
19	$1/4$؛ استعمل المرافق فتصبح $1/(\sqrt{(4+x)}+2)$
20	-3؛ لأن $\sqrt{(x^2)}=\lvert x\rvert$
21	5؛ النهاية المثلثية في الراديان
22	$+\infty$؛ الجذر موجب ويقترب من الصفر
23	8؛ المشتقة $3x^2-4$
24	1؛ المشتقة $2x/(x^2+1)$
25	$y=6x-9$؛ الميل 6 والنقطة $(3,9)$
26	لا؛ المشتقة الثانية $12x^2$ لا تغير إشارتها
27	لا؛ الميل الأيسر -1 والأيمن 1
28	6؛ الدالة الأصلية x^3-x
29	4؛ مجموع مساحتي مثلثين
30	2؛ $[-\cos x]$ من 0 إلى π
31	36؛ مجموع أول ستة أعداد فردية
32	$F'=3x^2-1$ و $C=4$
33	$2x\cos(x^2)$؛ النظرية الأساسية وقاعدة السلسلة
34	x و x^2 مثلًا؛ تتساويان عند 1 وتختلفان عند 2
35	طرح قيم متقاربة وفقد الأرقام المهمة قد يطغيان على الفائدة من قرب النقطة

إذا كانت نتيجة الطالب العددية مخالفة، راجع الإعداد والمجال وشكل الإدخال أولًا، ثم افحص ما إذا كانت الطريقة العددية نفسها مناسبة للسؤال.

مرجع بصري

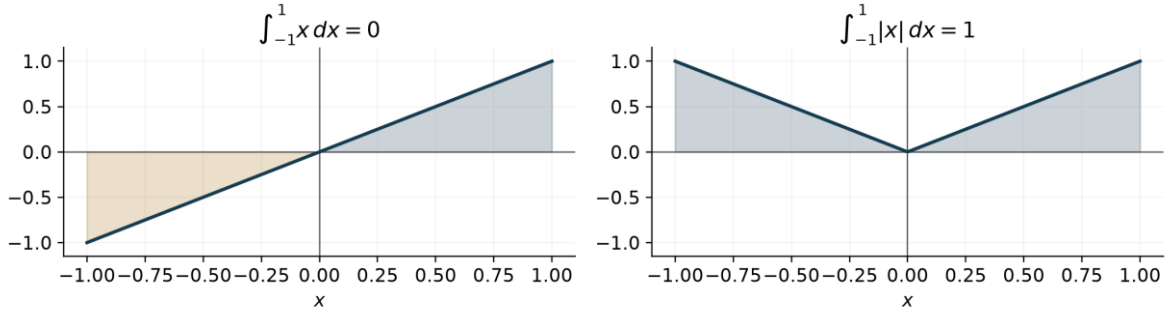
تفسير النتائج بصريًا

الاتفاق بين الجهتين يحدد النهاية



في الرسم الأيسر تقترب القيم من 4 رغم وجود ثقب عند 2. في الرسم الأيمن تقترب الجهة اليسرى من 4− واليمنى من 4. اختيار قيمة من جهة واحدة لا يميز الحالتين بصورة كافية.

التكامل الموقع مختلف عن المساحة الكلية



في الرسم الأيسر يلغي الجزء السالب الجزء الموجب في التكامل، فيكون الناتج صفرًا. في الرسم الأيمن جعلت القيمة المطلقة الجزأين موجبين، فتكون المساحة الكلية 1. الرسوم أُنشئت لهذا الدليل.

بوكليتات متاحة للاستفادة والمقارنة

1. دليل كاسيو المختصر للموديل — EX باللغة الإنجليزية

[B1] CASIO Quick Start Guide — 48 pages

كتيب رسمي متاح كاملًا، مع أدلة منفصلة للوظائف من بوابة كاسيو التعليمية. يفيد في مسارات الأزرار، وTABLE والمعادلات والإحصاء والتوزيعات.

2. المفيد في الرياضيات: كيفية استخدام الآلة الحاسبة

[B2] خالد محمد الكموشي — نسخة مصورة باللغة العربية

تصف صفحة الإتاحة الملف بأنه 64 ورقة. يظهر على الغلاف عام 2019 وآلتا fx-570ES PLUS وfx-991ES PLUS.

[B3] رابط النسخة المصورة التي تمت معاينتها

عُوين الغلاف والفهرس وعينة من الصفحات، ومنها الصفحات المطبوعة 29 و35–34 و37 و41 و43 و49؛ تعرض التفاضل ومعدلات التغير والقيم التقريبية والتكامل وتطبيقاته بصور الأزرار.

هذا الكتيب قريب من موضوع المشروع، لكنه يخص ES PLUS وسياقًا دراسيًا آخر. لم تُدقق جميع أمثلته، ولم يُتحقق من وجود فصل مستقل للنهايات فيه. يُستخدم للمقارنة التعليمية، وتُراجع كل طريقة قبل نقلها إلى الطلاب.

كيف نستفيد منهما

يفيد الدليل الرسمي في ضبط تشغيل EX، ويفيد الكتيب العربي في أسلوب تصوير خطوات ES PLUS. يضيف دليلنا شروط صحة الاختصار، والفصل بين الفحص العددي والبرهان، وسجل أمثلة الفيديوهات. لم تُنسخ صفحات الكتيبين أو صور أزرارهما إلى هذا الإصدار.

ملحق المعلم

منهج مراجعة الفيديوهات

استُخدمت الفيديوهات الثلاثة التي قدمها صاحب المشروع لاستخراج المواقف التعليمية، ثم أعيد حل أمثلتها رياضيًا ومقارنتها بوظائف الآلة الموثقة. أُعيدت صياغة الشرح بصياغة مستقلة، ولم تُنسخ صفحات العرض أو نصوص الشرح إلى الدليل.

الرمز	المادة	المدة
V1	حل النهايات باستخدام الآلة الحاسبة	17:43
V2	حل أسئلة الاشتقاق باستخدام الآلة الحاسبة	24:50
V3	Grade 12 Adv Calculator	58:35

المعلم في المواد هو علي عبد الله، قناة .Easy Math التوقيتات أدناه تقريبية وفق الملفات المرسلة، وليست ترقيمًا رسميًا للأسئلة. يُفصل بين السؤال المعروض وطريقة اختباره وبين التبرير الرياضي الذي يضيفه هذا الدليل.

كيف نقرأ سجل الأمثلة

لكل مثال صيغة رياضية ونتيجة أو قاعدة تحقق. إذا كانت الطريقة اختبارًا عدديًا، تُضاف حدودها صراحة. وإذا كان الرمز أو المجال مؤثرًا، يُراجع في لقطة واضحة بدل الاعتماد على التفريغ الآلي للكلام أو على صورة مصغرة.

قيمة المصادر الأخرى

تثبت أدلة كاسيو ما تفعله الوظيفة وكيف تصل إليها. وتدعم المراجع الرياضية التعريفات والشروط. أما صحة أمثلة الدليل العددية والرمزية فتعتمد أيضًا على إعادة حساب مستقلة، ولا يفترض أن مجرد ورود مثال في فيديو يجعله صالحًا للتعميم.

ملحق المعلم

سجل أمثلة النهايات الأول

L01 عند 00:30 إلى 01:30

$$lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x^2-3x+2}=4$$

الاستراتيجية: CALC قرب 2. التبرير: اختصار 2−x يعطي (x+2)/(x−1). التعديل التعليمي: اعتماد جهتين وجدول قصير بدل زيادة عدد الأصفار فقط.

L02 عند 01:45 إلى 02:45

$$lim_{x\to 0}\frac{2x}{3-\sqrt{9-x}}=12$$

الاستراتيجية: التعويض بقيم صغيرة موجبة وسالبة. التبرير: استعمال المرافق يعطي 2(3+√(9−x)). الصيغة المبسطة تمنع تضخيم خطأ طرح عددين متقاربين.

L03 عند 03:00 إلى 03:45

$$lim_{x\to \pi}\frac{2\sin x}{\sin x-\tan x}=1$$

نقطة الاقتراب هي π، وليست الصفر. اختصار التعبير إلى 2cos(x)/(cos(x)−1) يثبت النتيجة. يُضبط الراديان وتُفحص جهتا π.

L04 وL05 عند 04:00 إلى 05:45

$$lim_{x\to \pm\infty}\frac{2x-3}{\sqrt{9x^2+3}}=\pm\frac{2}{3}$$

القيم الكبيرة الموجبة والسالبة تقترح النتيجتين، والتحليل يعتمد على √(x²)=|x|. لا نستخدم مساواة √(x²)=x على الجهة السالبة.

مرجع الصفحة [V1]

سجل أمثلة النهايات الثاني

L06 عند 06:00 إلى 07:45

$$lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{|x-2|} \text{ does not exist}$$

اليسرى 4− واليمنى .4 يكشف المثال ضرورة فحص الجهتين، ويصلح نموذجًا أساسيًا للتدريب على اختيار الاستراتيجية.

L07 وL08 عند 08:00 إلى 10:30

$$lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=0, \qquad lim_{x\to\infty}\frac{x+2}{\ln x}=+\infty$$

تعرض الآلة اتجاهًا عدديًا. لا نعتمد قاعدة أن كل عدد مكتوب بأس سالب يثبت نهاية صفرية، أو أن الأس الموجب يثبت اللانهاية. الشكل العلمي طريقة عرض؛ الحكم على النهاية يحتاج اتجاهًا وتحليلًا.

L09 عند 10:45 إلى 12:30

$$\frac{\sqrt{x-3}}{x-3}=\frac{1}{\sqrt{x-3}}, \quad x>3$$

النهاية اليمنى عند 3 هي .∞+ يعرض المصدر سؤالًا دون علامة جهة ويختار DNE بعد فحص اليسار. في الدليل تُصاغ الجهة اليمنى صراحة، ويُترك اصطلاح النهاية عند طرف المجال لتحديد المنهج، مع منع الاستدلال برسالة الخطأ وحدها.

L10 عند 13:00 إلى 14:15

$$lim_{x\to 0}\frac{xe^{1-3x}}{x^2+x}=e$$

اختصر x خارج الصفر فتحصل على .e^(1−3x)/(x+1) النتيجة العددية نحو 2.718281828 تتوافق مع القيمة الدقيقة .e

مرجع الصفحة [V1]

ملحق المعلم

سجل أمثلة النهايات الثالث

L11 عند 14:30 إلى 15:30

$$lim_{x\to 0}\frac{1/(x+3)-1/3}{x}=-\frac{1}{9}$$

يمكن إدخال الكسر المركب مباشرة، لكن التبسيط إلى [1/[3(x+3)]− يفسر النتيجة ويقلل فقد الدقة. يجب الحفاظ على السالب؛ تكرار الرقم 1 في العشري لا يحدد الإشارة.

L12 عند 15:45 إلى 17:00

$$lim_{x\to\sqrt{3}}\frac{\sqrt{x^2+1}-2}{x-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

يعتمد التعويض على كتابة √3 كاملة ثم إضافة أو طرح خطوة خارج الجذر. التبرير بالمرافق يعطي (x+√3)/(√(x²+1)+2)، ثم التعويض في الصيغة المستمرة.

تصحيحات القواعد العامة

فحص الجهتين لا يقتصر على وجود جذور أو قيمة مطلقة. حتى كسر كثيرتي حدود قد يملك سلوكًا جانبيًا مختلفًا؛ مثال 1/(x−2) عند .2 كذلك لا تضمن العينات المتوافقة صحة النهاية في الدوال المتذبذبة.

للقيم القريبة اختر درجات تقارب مدروسة، وقارن بين الصيغة الأصلية وصيغة مستقرة إذا ظهرت مشكلة. وللقيم الكبيرة تحقق من الحد المسيطر قبل تشغيل قوى قد تتجاوز سعة الآلة.

خلاصة تربوية: نعتمد مهارة قراءة نمط القيم وربطه بالتحليل، ونستبعد القواعد المطلقة المبنية على شكل الرقم على الشاشة.

مرجع الصفحة [V1]؛ [M7]

سجل أمثلة الاشتقاق الأول

D01 عند 00:45 إلى 04:15

$$\frac{d}{dx}\ln(x\sqrt{x^2+1}) = \frac{2x^2+1}{x(x^2+1)}$$

قيمة الفحص 3 تعطي .19/30 المجال الحقيقي x>0؛ لذلك لا تختبر عند الصفر. قاعدة اللوغاريتم وقاعدة السلسلة تؤكدان الصيغة.

D02 عند 04:30 إلى 06:30

$$\frac{d}{dx}\sqrt{1+\arctan(x^2)} = \frac{x}{(1+x^4)\sqrt{1+\arctan(x^2)}}$$

عند 2 الناتج نحو .0.077142417 يصلح المثال لتمييز خطأ معامل 2، مع ضبط الراديان.

D03 عند 06:45 إلى 09:45

$$\frac{d}{dx}\sec^2\sqrt{x} = \frac{\sec^2\sqrt{x}\tan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

أعد كتابة sec بالمقلوب. للاختبار العددي اختر x>0 بعيدًا عن أصفار .cos(√x) لا تُعمّم الصيغة عند طرف المجال دون فحص.

D04 عند 10:00 إلى 11:45

$$\frac{d}{dx}\frac{x+3}{x^2-1}\Big|_{x=3} = -\frac{7}{16}$$

السؤال معدل تغير لحظي؛ الناتج قيمة مشتقة، لا قيمة الدالة. قاعدة القسمة تعطي .(−x²−6x−1)/(x²−1)²

مرجع الصفحة [V2]

ملحق المعلم

سجل أمثلة الاشتقاق الثاني

D05 عند 12:00 إلى 13:15

$$\frac{d}{dx}(x^3\sqrt{x}) = \frac{7}{2}x^{5/2} = \frac{7x^3}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0)$$

يعطي اختبار 2 نحو .19.79898987 الصيغة الأولى توضح إمكان مناقشة الطرف 0، بينما الصيغة الكسرية تستبعده ظاهريًا؛ لا نهمل المجال عند مقارنة الصيغ.

D06 عند 13:30 إلى 16:15

$$\frac{d}{dx}\arcsin(3x/5) = \frac{3}{\sqrt{25 - 9x^2}}$$

اختيار 0.2 داخل مجال الاشتقاق يعطي نحو .0.604367223 هذا يوضح لماذا لا تصلح قيمة اختبار واحدة محفوظة لكل الأسئلة.

D07 عند 16:30 إلى 19:15

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x+1}\tan x\right) = \frac{\tan x + 2(x+1)\sec^2 x}{2\sqrt{x+1}}$$

المجال للاختبار 1−<x مع cos(x) غير صفر. الفرق بين بدائل الإشارة يكشفه التعويض، وتؤكده قاعدة الضرب.

D08 معروض قرب 19:45

$$\frac{d}{dx}e^{\sqrt{x^2+5}} = \frac{xe^{\sqrt{x^2+5}}}{\sqrt{x^2+5}}$$

تظهر صيغة السؤال في العرض؛ يُستكمل تفسيرها هنا بقاعدة السلسلة. لا يُنسب إلى المصدر شرح تفصيلي غير موثق في المقطع المعروض.

مرجع الصفحة [V2]

سجل الاشتقاق ومراجعة التصادم العددي

D09 المشتقة الثانية

$$f(x) = 3x^2e^x, \quad f''(x) = 3(x^2 + 4x + 2)e^x$$

يعرض المصدر مقارنة تكامل البديل مع قيمة المشتقة الأولى عند 2 باستخدام حد سفلي .0 هذه المقارنة توافق فرق المشتقة الأولى هنا فقط لأن f′(0)=0؛ يجب كتابة الفرق في القاعدة العامة.

$$\int_0^2 6x(x+2)\,e^x\,dx = 24e^2$$

$$\int_0^2 3(\,x^2 + 4x + 2)e^x\,dx = 24e^2$$

البديلان C وD في السؤال المعروض يتساويان في هذا الاختبار، مع أن D وحده يساوي المشتقة الثانية. إذن الوصول إلى 177.3373464 لا يميز الإجابة الصحيحة. وهذا تصادم فعلي في المثال، وليس احتمالًا نظريًا بعيدًا.

$$\int_0^1 6x(x+2)\,e^x\,dx = 6e, \qquad \int_0^1 f''(x)\,dx = 9e$$

الفترة [0,1] تميز هذين البديلين، لكن البرهان الأفضل هو الاشتقاق الجبري. المطابقة على فترة واحدة تظل اختبار استبعاد محدودًا.

D10 ميل المماس

$$\frac{d}{dx}\frac{\sin x}{\cos 2x}\Big|_{x=\pi/6} = 3\sqrt{3}$$

يحتاج السؤال ضبط الراديان وإدخال القوس 2X كاملًا في .cos القيمة العشرية تؤكد البديل، ويمكن إثباتها بقاعدة القسمة.

مرجع الصفحة [V2] نحو 20:00–24:00

سجل المرجع المتقدم الأول

A01 عند 05:15 إلى 06:45

$$\frac{d}{dx}\int_{3}^{x^3} \sin 2t\, dt = 3\,x^2 \sin(2x^3)$$

النظرية الأساسية وقاعدة السلسلة، لا مجرد تعويض في تكامل. يسبق ذلك في الفيديو شرح الفرق بين tan(x²) وtan²(x) ووحدات الزوايا.

A02 عند 07:00 إلى 13:45

$$f(x) = \sin x - \cos x, \quad x \in [0, 2\pi]$$

$$f''(x) = -\sin x + \cos x, \quad x = \pi/4,\ 5\pi/4$$

تتغير إشارة المشتقة الثانية عند القيمتين. النقطتان (π/4,0) و(5π/4,0) الفروق العددية للمشتقة الأولى في العرض تدعم التخمين ولا تغني عن اختبار الإشارة.

A03 عند 14:00 إلى 20:00

$$f(x) = \arctan(x^2), \quad f''(x) = \frac{2 - 6x^4}{(1 + x^4)^2}$$

نقطتا الانعطاف عند x=±3^(−1/4)، وقيمة y هي π/6. اختيار الجذر الرابع لا الجذر التكعيبي أو التربيعي هو التفصيل الحاسم.

A04 عند 20:15 إلى 23:00

$$\frac{d}{dx}\frac{3x}{x^2 - 4} = -\frac{3x^2 + 12}{(x^2 - 4)^2}$$

تجنب x=±2. الاختبار العددي يميز البدائل عند قيمة مناسبة، وقاعدة القسمة تؤكد السالب في البسط.

مرجع الصفحة [V3]

سجل المرجع المتقدم الثاني

A05 عند 23:15 إلى 26:00

$$\sum_{i=5}^{9}(i^2-2i+3)=200$$

استعمال Σ يختصر جمع خمسة حدود. يمكن التحقق بكتابتها: 18،27،38،51،66.

A06 عند 26:15 إلى 29:45

$$\sum_{i=1}^{n}\left(i^2-\frac{i}{3}\right)=\frac{n^2(n+1)}{3}$$

يعرض المصدر اختيار n عدديًا للمقارنة. تُستكمل الحجة بقانونَي مجموع الأعداد ومربعاتها؛ الاختبار العددي وحده لا يثبت الصيغة العامة.

A07 عند 30:00 إلى 32:00

$$f(x)=x^2+2,\quad [0,2],\quad c=\frac{2}{\sqrt{3}}$$

احسب المتوسط 10/3 ثم حل c²+2=10/3. الجذر السالب مرفوض لأنه خارج الفترة.

A08 إلى A10 عند 32:15 إلى 38:45

ثلاثة أسئلة من رسم f′: فترات التقعر، ونقاط الانعطاف، وفترات التزايد والتناقص. في الرسم المعروض تظهر قمة f′ قرب x=−1 وقاع قرب x=2؛ ومنها يتغير تقعر f. أما تزايد f فيرتبط بمواضع f′ فوق المحور.

لا تُنقل إحداثيات تقاطعات تقريبية من رسم مصغر بوصفها أعدادًا دقيقة. يُقرأ كل رسم من نسخته الكاملة، وتُكتب الفترات بحسب نقاطه المعلّمة أو المعطاة.

مرجع الصفحة [V3]

سجل المرجع المتقدم الثالث

A11 عند 39:00 إلى 42:30

$$Q(t) = e^t(\cos 3t + 2\sin 3t), \quad I(t) = e^t(7\cos 3t - \sin 3t)$$

التيار مشتقة الشحنة. يطبق الطالب الضرب والسلسلة ثم يفحص قيمة مناسبة بالراديان، مع وحدة الزمن والشحنة المحددتين.

A12 عند 42:45 إلى 45:00

$$\int (3\sqrt{x} - x^{-4})\, dx = 2x^{3/2} + \frac{1}{3x^3} + C$$

الدالة داخل التكامل معرفة هنا لـ x>0. اشتق البديل الصحيح لاختبار المعامل والإشارة.

A13 عند 45:15 إلى 46:45

$$\int \frac{x + 2x^{3/4}}{x^{5/4}} dx = \frac{4}{3}x^{3/4} + 4\sqrt{x} + C$$

تبسيط الأسس أولًا يعطي x^(−1/4)+2x^(−1/2)، ويسهل الإدخال والتحقق.

A14 وA15 عند 47:00 إلى 48:30

$$\int \frac{e^x + 3}{e^x} dx = x - 3e^{-x} + C$$

$$\int x^{2/3}(x^{-4/3} - 3) dx = 3x^{1/3} - \frac{9}{5}x^{5/3} + C$$

في المثال الكسري ذي الأسس، اختر x>0 لاختبار الأزرار مباشرة. وللمجال السالب استخدم تمثيل الجذر التكعيبي الحقيقي بعناية؛ القوى الكسرية في الآلة قد تتبع قيود إدخال مختلفة.

مرجع الصفحة [V3]

سجل المرجع المتقدم الرابع

A16 وA17 عند 48:45 إلى 50:45

$$\int (2x^{-1} + \sin x)dx = 2\ln|x| - \cos x + C$$

$$\int 4\frac{\cos x}{\sin^2 x}dx = -4\csc x + C$$

تحقق بالاشتقاق عند نقطة صالحة. وجود القيمة المطلقة في اللوغاريتم يحفظ المجال على فترات لا تعبر الصفر.

A18 عند 51:00 إلى 52:30

$$v(t) = 3e^{-t} - 2,\ s(0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad s(t) = -3e^{-t} - 2t + 3$$

فحص المشتقة يثبت علاقة السرعة، وفحص الشرط يحدد الثابت. لا تُقبل صيغة بثابت غير محسوب عندما يطلب السؤال دالة الموقع المحددة.

A19 عند 52:45 إلى 54:30

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} 3\csc x\cot x\,dx = 3\sqrt{2} - 3$$

أدخل الدالة بصيغة 3cos(x)/sin²(x)، وتحقق بالدالة الأصلية .−3csc(x)

A20 وA21 عند 54:45 إلى 56:45

$$\int_0^t (e^{x/2})^2 dx = e^t - 1$$

$$\int_0^t (\sin^2 x + \cos^2 x)dx = t$$

الأول يتبسط إلى تكامل e^x والثاني إلى تكامل .1 اختبار قيمة للحد t يدعم المقارنة، بينما التبسيط يبرر الصيغة لكل t حقيقي.

مرجع الصفحة [V3]

للمعلم

خطة تدريس وتقييم مقترحة

يُدرَّس الدليل على وحدات قصيرة مرتبطة بالمقرر، مع تدريب الطالب على قول سبب اختيار الوظيفة قبل الضغط على الأزرار. التوزيع التالي مقترح قابل للتعديل، ولا يمثل خطة وزارية.

الوحدة	الناتج الذي يُلاحظ
الإعداد والإدخال	يفرق بين الوحدات والأقواس ويصحح إدخالًا خاطئًا
CALC والمعادلات	يختار قيمة صالحة ويتحقق من الحل بالتعويض
TABLE والإحصاء	يقرأ نمطًا ويراجع البيانات والتكرارات
الاحتمالات	يترجم عبارة الحدث إلى حدود صحيحة
النهايات والاشتقاق عند ورودها في المقرر	يشرح الجهة والمجال وحدود التقريب
التكامل عند وروده في المقرر	يفرق بين الدالة الأصلية والتكامل والمساحة

سلم أداء من عشر درجات

درجتان لفهم المطلوب واختيار الاستراتيجية، ودرجتان للإعداد والمجال، ودرجتان للإدخال، ودرجتان لتفسير الناتج، ودرجتان للتحقق. يُعدل السلم بما يوافق سياسة المدرسة ونوع المهمة.

نشاط تشخيصي

اعرض على الطالب حلًا خاطئًا ذا ناتج مقنع: مشتقة $|x|$ عند الصفر، أو احتمال $P(X\geq 2)$ محسوبًا بـ $1-P(X\leq 2)$. اطلب تحديد موضع الخطأ وتصحيحه، بدل إعادة العملية نفسها.

للطلبة الذين يحتاجون دعمًا: قدّم قيمة اختبار صالحة وقالب إدخال أولًا. وللمتقدمين: اطلب بناء مثال مضاد يبين حدود الاستراتيجية.

مراجعة الإصدار قبل التعميم المؤسسي

هذه النسخة مادة مرجعية مقترحة. اعتمادها على مستوى مؤسسة أو شبكة مدارس يحتاج توثيق المراجعة العلمية والتربوية والتشغيلية وربطها بالمناهج وتعليمات التقييم السارية.

مسار المراجعة	الدليل المطلوب لقبول النسخة
المواءمة	مصفوفة تحدد الصف والمسار والوحدة التي تخدمها كل مهارة
الرياضيات	تدقيق المعادلات والمجالات والإجابات والأمثلة المضادة
تشغيل الأجهزة	تجربة الأمثلة على أجهزة EX وES وES PLUS المستخدمة فعليًا
لغة العرض	وضوح العربية والأزرار والمصطلحات واتجاه قراءة المعادلات
التقييم	توافق الاستخدام مع تعليمات الاختبارات الحالية
تجربة صفية	رصد الأخطاء والوقت والفهم على عينة مناسبة من الطلاب
إدارة النسخ	رقم إصدار وتاريخ وسجل تغييرات ومسؤول تحديث

حدود التحقق في هذا الإصدار

دُققت النتائج الرياضية الرئيسة حسابيًا ورمزيًا، وطوبقت مسارات الوظائف مع الأدلة الرسمية المشار إليها. هذه المطابقة لا تُعد تجربة تشغيل على أجهزة مادية لكل إصدار؛ تُستكمل التجربة قبل التعميم، خصوصًا اختلافات قوائم ES.

سجل الاعتماد

تُضاف أسماء المراجعين وصفاتهم وتواريخ مراجعتهم بعد إنجازها فعليًا. لا يوضع شعار جهة تعليمية أو عبارة اعتماد باسمها قبل صدور موافقتها. تُسجّل أي ملاحظات مدرسية في نسخة لاحقة مع تحديد الصفحة والتصحيح.

مرجع سريع

معجم المصطلحات

العربية	English	المعنى العملي
التعويض	Substitution	تقييم تعبير عند قيم محددة
المجال	Domain	قيم المدخلات التي يُعرَّف عندها التعبير
التقريب العددي	Numerical approximation	قيمة حسابية مقربة ضمن حدود الطريقة
الباقي	Residual	فرق الطرفين بعد التعويض بحل مقترح
نهاية جانبية	One-sided limit	اقتراب من اليمين أو اليسار
المشتقة	Derivative	معدل التغير اللحظي
المشتقة الثانية	Second derivative	معدل تغير المشتقة الأولى
عدد حرج	Critical number	قيمة من المجال حيث f' صفر أو غير موجودة
نقطة انعطاف	Inflection point	نقطة يتغير عبرها التقعر
دالة أصلية	Antiderivative	دالة مشتقتها تساوي الدالة المعطاة
تكامل محدد	Definite integral	تراكم موقع على فترة
انحراف معياري	Standard deviation	قياس للتشتت بوحدة البيانات
كثافة احتمالية	Probability density	دالة تُستخرج احتمالات الفترات بتكاملها
احتمال تراكمي	Cumulative probability	احتمال القيم حتى حد معين
إلغاء عددي	Numerical cancellation	فقد دقة مؤثرة عند طرح قيم متقاربة

DNE تعني Does Not Exist. يجب أن يوضح السياق هل المقصود عدم وجود نهاية منتهية أم اختلاف الجهتين أو عدم تعريف الجهة المطلوبة؛ لا يكفي الاختصار وحده لشرح السلوك.

مراجع

المصادر الرسمية للآلة

المصادر الآتية صادرة عن كاسيو. تعتمد العمليات على اسم الموديل والإصدار الظاهر في الدليل، وليس على تشابه شكل الآلات. تاريخ الاطلاع على المصادر الإلكترونية 27 أكتوبر 2026.

[C1] CASIO fx-570EX fx-991EX User’s Guide

الإعدادات والذاكرة وCALC وSOLVE والتفاضل والتكامل والمواصفات. الصفحات المطبوعة 19–4 و29–24 و42.–37

[C2] CASIO fx-115ES fx-991ES User’s Guide

النسخة ES الأصلية. الإعدادات E9–E7؛ التفاضل E36؛ المجاميع E37؛ الإحصاء والتوزيع الطبيعي .E49–E48

[C3] CASIO fx-570ES PLUS fx-991ES PLUS Second Edition

الإعدادات ووظائف الحساب و.STAT التوزيع الطبيعي ص.55–54 لا تُخلط هذه النسخة مع الموديلات الإقليمية ذات لاحقة مختلفة.

[C4] CASIO Function Keys and Icons

مفاتيح EX وأيقونات الأوضاع.

[C5] CASIO Equation Function

تحديد نوع المعادلة وإدخال المعاملات وقراءة الجذور.

مراجع

مصادر الوظائف المتخصصة

[C6] CASIO Inequality

المتباينات كثيرة الحدود على EX.

[C7] CASIO Table

إنشاء جدول وتحديد المجال والخطوة وتفعيل دالتين.

[C8] CASIO Statistics

الإحصاء أحادي المتغير والتكرارات والانحدار.

[C9] CASIO Distribution

التوزيعات المدمجة في EX والاحتمال التراكمي والعكس الطبيعي.

[C10] CASIO Matrix

تعريف المصفوفات وعملياتها.

[C11] CASIO Vector

تعريف المتجهات والعمليات المتجهية.

[C12] CASIO Complex

الحساب المركب والتحويل بين الصيغتين.

روابط العناوين قابلة للنقر في النسخة الرقمية. في النسخة المطبوعة يمكن الوصول إليها من بوابة كاسيو التعليمية باستخدام اسم الدليل والموديل.

مراجع

المراجع الرياضية والتحليل العددي

المراجع للتثبت من التعريفات والشروط، وقد صيغ الشرح والأمثلة التدريبية في هذا الدليل بصورة مستقلة. لا يعيد الدليل نشر فصول الكتب أو رسوماتها.

[M1] OpenStax Calculus Volume 1 Section 2.2

النهايات والجداول والجهات والنهايات غير المحدودة.

[M2] OpenStax Calculus Volume 1 Section 3.1

تعريف المشتقة وميل المماس ومعدل التغير.

[M3] OpenStax Calculus Volume 1 Section 4.5

التزايد والتقعر واختبارات المشتقات.

[M4] OpenStax Calculus Volume 1 Section 5.3

النظرية الأساسية والقيمة المتوسطة للتكامل.

[M5] OpenStax Introductory Statistics 2e Section 2.7

التمييز بين انحراف المجتمع وانحراف العينة.

[M6] OpenStax Introductory Statistics 2e Section 4.3

شروط نموذج ذي الحدين.

[M7] David Goldberg Floating Point Arithmetic

مرجع تقني لفقد الدقة والإلغاء العددي؛ لا يُستنتج منه تنفيذ داخلي محدد لآلة كاسيو.

مراجع

المواد المرئية وخريطة التوثيق

حل النهايات باستخدام الآلة الحاسبة [V1]

ملف المستخدم بعنوان limits using calculator ثم العنوان العربي؛ مدته 17:43. سجل L01–L12.

حل أسئلة الاشتقاق باستخدام الآلة الحاسبة [V2]

ملف المستخدم الذي يتضمن Defferntiatio في الاسم؛ مدته 24:50. سجل D01–D10.

[V3] Grade 12 Adv Calculator

ملف المستخدم بعنوان الصف الثاني عشر استخدام الآلة الحاسبة؛ مدته 58:35. سجل A01–A21.

الروابط أعلاه للقناة التي قدمها المستخدم، وليست روابط مشاهدة مفترضة للفيديوهات. اعتمد تحليل المقاطع على الملفات المحلية المرسلة؛ لم يُستنتج تاريخ نشر غير موثق.

خريطة الاستناد

نوع المعلومة	أساسها
المفاتيح والقوائم والسعات	أدلة CASIO المطابقة للموديل
تعريفات النهايات والمشتقات والتكامل	المراجع الرياضية M1–M4
الإحصاء والاحتمالات	المراجع M5–M6 وأدلة التشغيل
مشكلة فقد الدقة	M7 مع أمثلة حسابية مستقلة
استراتيجيات الفيديوهات	V1–V3 وإعادة حل كل مثال
خطة التدريس وسلم الأداء	اقتراح تربوي في هذا الدليل

للتحديث: يبدأ المراجع من المصدر الأصلي والنسخة الحالية للمنهج، ويثبت أي تغيير في القوائم أو سياسة التقييم قبل تعديل خطوات الطلاب.